



Optimización de Trayectorias de Orden Superior Informadas por el Rendimiento de la Oblea para Sistemas *Step-and-Scan*

Seminario I

Roberto Treviño Cervantes | 16 de mayo de 2026



Índice



1. Introducción

2. Modelo

3. Metodología

4. Next Steps

Introducción
○○○

Modelo
○○○

Metodología
○○

Next Steps
○

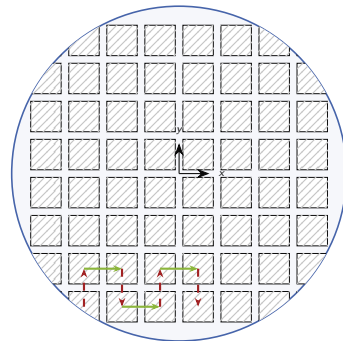
Fabricación de Circuitos Integrados



- La *ley de Moore* impulsa a la industria de semiconductores a reducir de manera exponencial el rendimiento de los dispositivos electrónicos.
- Este dramático incremento en el rendimiento implica la constante reducción en el tamaño de los componentes discretos en un circuito integrado (IC).
- La impresión de los patrones que componen cada capa del circuito se realiza mediante la exposición de la *fotomáscara* en el proceso de **fotolitografía**.
- La dimensión crítica (CD) se está reduciendo a 18nm para la litografía de ultravioleta extrema (EUV); sin embargo, los dispositivos electrónicos de consumo masivo se fabrican a dimensiones de 38nm en sistemas de litografía de ultravioleta profunda (DUV).

El Proceso *Step-and-Scan*

- En lugar de exponer la oblea completa en un solo *flash*, las herramientas de litografía modernas realizan un barrido de exposición (*scan*).
- Por lo tanto, el movimiento de la **retícula** y la **oblea** debe estar sincronizado en direcciones opuestas.
- Debido a la tasa de reducción del lente, la retícula debe moverse $4\times$ más rápido.
- De esta manera, cada segmento de la oblea recibe en promedio la misma dosis de iluminación.



Productividad vs. *Overlay*



Overlay (nm)

Puesto que un solo IC consiste de múltiples capas que interactúan entre sí, el *overlay* expresa la desviación entre cada una que debe ser minimizada para asegurar su interconexión (Schmidt 2012).

Productividad (Obleas por Hora)

El alto costo de capital en un entorno de alto volumen conlleva la producción continua.

El tiempo de asentamiento se encuentra inversamente relacionado con la productividad; sin embargo, es necesario para esperar a que se reduzcan las vibraciones residuales que afectan directamente el *overlay* (Butler 2011). Es necesario encontrar trayectorias de referencia que minimicen el tiempo de asentamiento y, a su vez, la excitación de la resonancia estructural.



Sistema multicuerpo

El modelo, propuesto en Al-Rawashdeh, Janaideh y Heertjes 2022, está compuesto por un marco base que relaciona la dinámica de tres cadenas seriales:

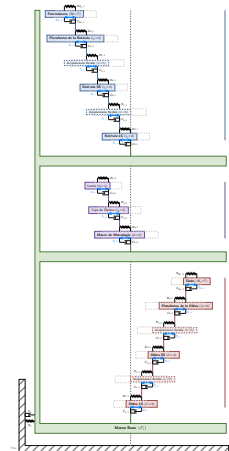
- **Cadena de la retícula ($j = 1$):** desliza la fotomáscara bajo la fuente de iluminación.
- **Cadena de óptica ($j = 2$):** conecta el lente y el marco de metrología.
- **Cadena de la oblea ($j = 3$):** desliza la oblea debajo del lente.

Las cadenas móviles ($j = 1, 3$) se integran por dos etapas: primero, un motor de carrera larga de exactitud moderada que lleva encima la segunda etapa, un motor de carrera corta implementado con un actuador de Lorentz de amplio ancho de banda y mayor exactitud.

Topología



- Un cuerpo i en la cadena j tiene un desplazamiento f_{ij} respecto al cuerpo $i - 1$.
- El desplazamiento absoluto f_{ij}^0 del mismo cuerpo i respecto al marco base ($i = 1$) está expresado por una suma recursiva.
- La flexibilidad de la estructura está modelada mediante un sistema resorte-amortiguador (K_{ij}, C_{ij}) para cada cuerpo i con $i + 1$ en la cadena j .
- Los actuadores están representados, a su vez, por dos segmentos que consideran el estator y la parte móvil.



Dinámica

- Limitamos el movimiento $f_{i_{jx}}$, $f_{i_{jy}}$ y la rotación θ_z planar.
- Consideramos 16 cuerpos ($N_1 = 7$, $N_2 = 4$, $N_3 = 7$) que requieren 6 estados para su descripción:

$$\mathbf{x} = \left[\underbrace{x_1, \dots, x_6}_{\text{marco base (i=1)}}, \underbrace{x_7, \dots, x_{6N_1}}_{\text{cadena 1: cuerpos } 2 \rightarrow N_1}, \underbrace{\dots}_{\text{cadena 2}}, \underbrace{\dots}_{\text{cadena 3}} \right]^T \quad (1)$$

- Para un cuerpo ($2 < i < N_j$):

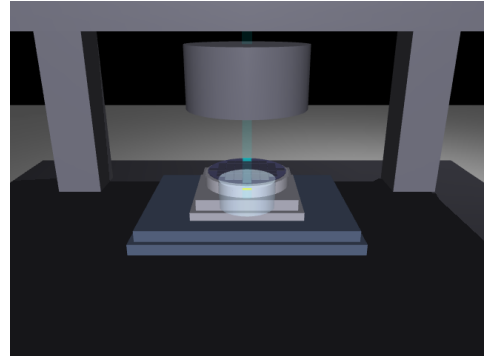
$$\ddot{\mathbf{x}}_{2p-1} = \frac{1}{\bar{m}_{i_j}} \left[u_{i_j}^0 - {}^0\bar{C}_{i_j} \dot{\mathbf{x}}_{2p-1} - {}^0\bar{K}_{i_j} \mathbf{x}_{2p-1} + {}^0\hat{C}_{(i+1)_j} \dot{\mathbf{x}}_{2p+1} + {}^0\hat{K}_{(i+1)_j} \mathbf{x}_{2p+1} \right] \\ - \frac{1}{\bar{m}_{(i-1)_j}} \left[u_{(i-1)_j}^0 - {}^0\bar{C}_{(i-1)_j} \dot{\mathbf{x}}_{2p-3} - {}^0\bar{K}_{(i-1)_j} \mathbf{x}_{2p-3} + {}^0\hat{C}_{i_j} \dot{\mathbf{x}}_{2p-1} + {}^0\hat{K}_{i_j} \mathbf{x}_{2p-1} \right] \quad (2)$$

$$(3)$$

Simulación

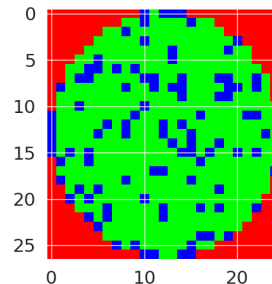


- Implementación del modelo en **MuJoCo** Todorov, Erez y Tassa 2012.
- Permite ejecutar las trayectorias y seguir el error de posicionamiento a través del promedio móvil (MA) y la desviación estándar móvil (MSD).
- Actualmente modelamos los parámetros propuestos en Al-Rawashdeh, Janaideh y Heertjes 2022.
- La identificación de un error de posicionamiento que supera el umbral establecido en la literatura ($MA \geq 1nm$, $MSD \geq 7nm$) nos indica una degradación crítica en el *overlay*, que compromete el funcionamiento del IC y, por consiguiente, el rendimiento de la oblea o *yield*.



Mapas de Defectos

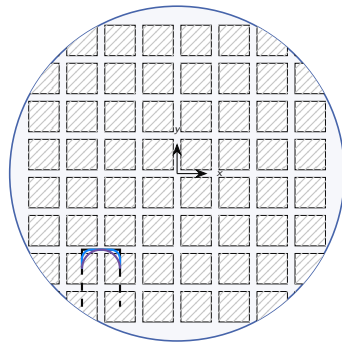
- Conjunto de datos industrial en **WM811K** (**Wu2015_WM811K**).
- Existen diferentes tipos de error: *central, anular, anillo periférico, rayadura, saturado*.
- Entrenamos una red neuronal convolucional (CNN) para la clasificación del error en la oblea a partir del mapa de defectos.



Trayectorias de Alto Orden



- Trayectorias de referencia con derivadas de orden superior acotadas (*snap* finito).
- Reducción de la excitación de modos estructurales de bajo amortiguamiento.
- Mejora en el seguimiento de la trayectoria, lo que representa a su vez una disminución del error de sincronización (*overlay*)
(**AI-Rawashdeh2023_Trajectories**).





Siguientes pasos...

- Implementar un controlador no lineal en el simulador (**Heertjes2025_NonlinearControl**).
- Integrar un estimador de parámetros para el controlador.
- Conectar la generación de trayectorias con la clasificación del defecto de la oblea (**Yang2018_Yield**).
- Comparar resultados con trayectorias polinomiales de menor orden (**Al-Rawashdeh2023_Trajectories**).

Gracias por su atención.



Referencias I

- [1] Hans Butler. «Position Control in Lithographic Equipment [Applications of Control]». En: *IEEE Control Systems Magazine* 31.5 (oct. de 2011), págs. 28-47. DOI: 10.1109/MCS.2011.941882.
- [2] Yazan M. Al-Rawashdeh, Mohammad Al Janaideh y Marcel Heertjes. «On characterization of a generic lithography machine in a multi-directional space». En: *Mechanism and Machine Theory* 170 (abr. de 2022), pág. 104638. ISSN: 0094114X. DOI: 10.1016/j.mechmachtheory.2021.104638.
- [3] Robert-H. Munnig Schmidt. «Ultra-precision engineering in lithographic exposure equipment for the semiconductor industry». En: *Philosophical Transactions of the Royal Society A* 370 (2012), págs. 3950-3972. DOI: 10.1098/rsta.2011.0054.
- [4] Emanuel Todorov, Tom Erez y Yuval Tassa. «MuJoCo: A physics engine for model-based control». En: *2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*. IEEE. 2012, págs. 5026-5033. DOI: 10.1109/IRoS.2012.6386109.

References